

《水声学原理》课程期末考试试卷

开课学院: _____

考试形式：闭、开卷（请在选定项上打√），允许带计算器入场

考试时间： 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

所属院系:

[illegible]

1、(10 分)

(5 分)(1) 简述声道轴的含义，并写出噪声干扰为主的主动声纳方程和被动声纳方程。

答案：海洋波导中声速最小的位置被称为声道轴。(1 分)

噪声干扰为主的主动声纳方程： $SL-2TL+TS-(NL-DI)=DT$ (3 分)

被动声纳方程： $SL-TL-(NL-DI)=DT$ (5 分)

(5 分)(2) 图 1 给出了主动声纳回声级、噪声掩蔽级 II、噪声掩蔽级 I 随距离变化曲线。试回答当噪声掩蔽级为 I 时距离 $R < R_n$ 时，选择哪一类声纳方程？当噪声掩蔽级为 II 时距离 $R < R'_n$ 时，选择哪一类声纳方程。

答案：当噪声掩蔽级为 I 时距离 $R < R_n$ 时，选择混响声纳方程。当噪声掩蔽级为 II 时距离 $R < R'_n$ 时，选择噪声声纳方程。(答对 1 个 3 分，答对 1 个 5 分)

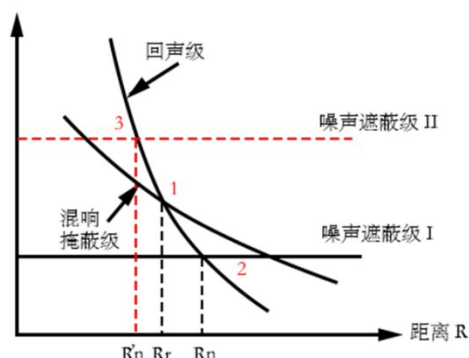


图 1 回声级、噪声掩蔽级 II、噪声掩蔽级 I 随距离变化曲线

3、(5+5=10 分) 已知两种声波信号(1) $f = 5 \text{ kHz}$ (吸收系数 0.3 dB/km); (2) $f = 20 \text{ kHz}$ (吸收系数 3 dB/km)。利用声源级为 210 dB 的脉冲信号进行主动探测，已知待测目标强度 $TS = -20 \text{ dB}$ ，探测阈值 10 dB 。(假设噪声来源为背景噪声，不考虑混响影响。 $NL = 60 \text{ dB} @ 5 \text{ kHz}$ ， $NL = 40 \text{ dB} @ 20 \text{ kHz}$)

(1) 假设两种声波均为球面扩展加吸收损失，求两种频率的探测距离。

(2) 假设两种声波均为柱面扩展加吸收损失，求两种频率的探测距离。

注：无需计算具体数值，给出距离的大致范围即可。例如如果探测距离为 0.9 km ，写为小于 1 km 即可， 1.2 km 写为 $1 \sim 2 \text{ km}$ 即可。

4、(3+2=5 分) 简要描述海水中的声速与哪些因素有关？并画出 2 种常见的海水声速分布。

5、(5 分) 已知 $s(r, t) = \frac{1}{r} e^{j(\omega t - kr)}$ 满足波动方程

$$\nabla^2 s(r, t) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 s(r, t)}{\partial t^2} = 0 \quad (1)$$

其中 $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} r^2 \frac{\partial}{\partial r}$ 。对任意的发射波形 $g(t)$ (发射机位于坐标原点)，接收位置为 (x, y, z) 处的接收

信号为 $g(t - \tau) / r$ ，其中 $\tau = \frac{r}{c}$ 且 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。请证明接收信号 $g(t - \tau) / r$ 满足波动方程 (1)。

证明： $\frac{g(t - \tau)}{r} \xrightarrow{F} \frac{G(\omega) e^{-j\omega\tau}}{r}$

做傅里叶逆变换有： $\int \frac{G(\omega) e^{-j\omega\tau}}{r} e^{j\omega t} d\omega = \int G(\omega) \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{r} d\omega$ 。由于 $\frac{1}{r} e^{j(\omega t - kr)}$ 满足波动方程，故

$\int G(\omega) \frac{e^{j(\omega t - kr)}}{r} d\omega$ 满足波动方程。

5、(10分) 无线长线状声源，与叠层平行，线源处于 $(x, z) = (0, z)$ 位置，y 轴与线源平行。故声场与 y 无关。波动方程为

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2 \right] \psi(x, z) = S_\omega \delta(x) \delta(z - z_s) \quad (2)$$

(1) 试给出特定深度的波动方程。

对(2)式作傅里叶变换（针对变量 x ），可得

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + (k^2 - k_x^2) \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s) \quad (3)$$

其中 k_x 是 x 方向的波数。 (3分)

(2) 试给出特定深度波动方程的特解和齐次解。

定义 $k_z^2 = k^2 - k_x^2$ 。

$$\left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + k_z^2 \right] \psi(k_x, z) = S_\omega \delta(z - z_s) \quad (4)$$

公式(4)的齐次解为 $Ae^{ik_z z}$ 和 $Be^{-ik_z z}$ 。(4分)

假设时域具有 $Ae^{i\omega t}$ 形式，则齐次解为

$$Be^{-ik_z z} \quad (5)$$

特解具有形式

$$Ae^{-ik_z |z - z_s|}$$

(4分)

系数 A 求解可以表示为

$$\int_{z_s^-}^{z_s^+} \left[\frac{\partial^2}{\partial z^2} + k_z^2 \right] \psi(k_x, z) dz = \frac{d\psi(k_x, z)}{dz} \Big|_{z_s^-}^{z_s^+} = \int_{z_s^-}^{z_s^+} S_\omega \delta(z - z_s) dz = S_\omega \quad (6)$$

得到

$$-ik_z A - ik_z A = S_\omega$$

解得

$$A = \frac{S_\omega}{-2ik_z}$$

(6分)

故总解为

$$Be^{-ik_z z} + \frac{S_\omega}{-2ik_z} e^{-ik_z |z - z_s|}$$

(7分)

(3) 假设 $z = 0$ 表面为一声压释放表面，给出特定深度波动方程最终形式解。

即总解在 $z = 0$ 处声压为 0，(8分)

得到

$$B + \frac{S_\omega}{-2ik_z} e^{-ik_z z_s} = 0$$

(9分)

故总解为

$$\frac{S_{\omega}}{2ik_z} e^{-ik_z z_s} e^{-ik_z z} + \frac{S_{\omega}}{-2ik_z} e^{-ik_z |z-z_s|}$$

(10 分)

6、(5 分) 驱逐舰要搜索一艘水中的敌潜艇，海水中声速梯度为-0.1/s，海面声速为 1500m/s。驱逐舰上声纳换能器的深度为 10m，当换能器的俯角为 0°时，发现水平距离 1499m 处的潜艇，问潜艇的深度为多少？

提示：恒定声速梯度声线曲率半径 $R = \frac{1}{\left| \frac{\cos \alpha}{c} \frac{dc}{dz} \right|}$ ，水平距离 $x = R |\sin \alpha - \sin \alpha_0|$ ， $\sqrt{0.99} = 0.995$

7、(10 分) 一只工作在 50kHz 频率的声纳换能器具有 140dB 声源强度。问从一个距离为 1000m，半径为 40m 的刚性球体上返回的回波信号强度是多少？

$$TS = 10 \log \frac{a^2}{4} = 26.02 \text{ dB}$$

$$TL = 20 \log r = 60 \text{ dB}$$

$$EL = SL - 2TL + TS = 140 - 120 + 26.02 = 46.02 \text{ dB}$$

8、(10 分) 根据混响场特性不同，海洋混响分为哪几类？它们各自产生的混响源是什么？

9、(10 分) 半径 $a=0.5$ 米的刚性球放置在海底，换能器离该球 200 米，换能器等效收发联合指向性为 0.2 弧度，并测得单位面积海底反向散射声强是入射声强的 1/1000，已知声源级 $SL=200\text{dB}$ ，发射信号脉冲宽度 $\tau=10$ 毫秒，求接收信号的信混比。(lg3=0.48， $c=1500\text{m/s}$)

10、(10 分) 考虑平面波声压场垂直入射到一个平面薄膜介质上。已知薄膜厚度 h ，密度 ρ' ，外界环境介质密度与波速分别为 ρ, c 。

(1) 试证明透过该薄膜的投射、反射系数分别为：

$$R = \frac{-j\rho'h\omega}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

$$T = \frac{2\rho c}{2\rho c - j\rho'h\omega}$$

(提示：忽略薄膜厚度变化，薄膜可以整体发生上下震动，震动速度关于时间的导数正比于上下界面压强差。)

$$P_{upper} - P_{lower} = -\rho'h \frac{\partial v_n}{\partial t}$$

12、(15 分)

(10 分) (1) 若‘直接测量法’布置为：在开阔水域，点声源辐射器，无指向性接收器和被测物体依次排列，间距分别为 R_1, R_2 ；($R_2 \ll d^2/\lambda$ ； d ：被测物体最大线度； λ ：声波波长)。接收器接收的点声源辐射声压幅值为 P_i ，接收的被测物体散射声压幅值为 P_s ；问：被测物体的目标强度 (TS 值) 如何计算？

(声波球面扩展，不计海水声吸收)

答案：

接收器接收到的点声源辐射声压值满足：

$$20 \log P_0 - 20 \log R_1 = 20 \log P_i \quad (3 \text{ 分})$$

接收的被测物体散射声压幅值满足：

$$20\log P_0 - 20\log(R_1 + R_2) + TS - 20\log R_2 = 20\log P_s \quad (6 \text{ 分})$$

联立可得目标强度 TS 为

$$TS = 20\log \frac{(R_1 + R_2)R_2}{R_1} + 20\log \frac{P_s}{P_i} \quad (10 \text{ 分})$$

(5 分) (2) 已知某船辐射谱级如下图所示，被动声呐系统工作通带为：500Hz~3000Hz，船距离被动声呐 1km，考虑球面扩展损失，声呐接收到船辐射噪声，计算其信号级。

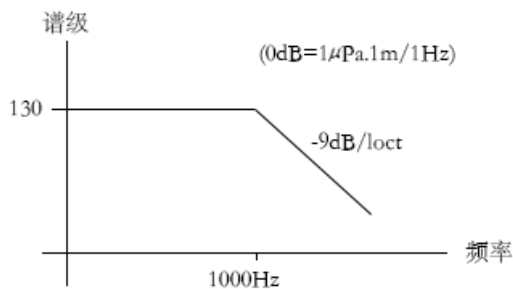


图 2 辐射噪声谱级

对数表:

x	$\lg x$
2	0.30
3	0.48
4	0.60
5	0.70
6	0.78
7	0.85
8	0.90
9	0.95
10	1.00

信号级：SL—TL，其中 $SL=10\lg(I/I_{ref})$ ； $I=I_1+I_2$

$$I_1 = \int_{\Delta f_1} S_0(f) df = 10^{13} I_{ref} \int_{500}^{1000} df = 5 \times 10^{15} I_{ref}, \quad (1 \text{ 分})$$

第二段-9 dB/oct 对应于-3，

$$I_2 = \int_{\Delta f_2} S_0(F_0) (F_0/f)^3 df = \int_{1000}^{3000} S_0(F_0) (F_0/f)^3 df = 4.44 \times 10^{15} I_{ref}$$

$$\begin{aligned} \therefore SL &= 10\lg(I/I_{ref}) = 10\lg\left((5 \times 10^{15} I_{ref} + 4.44 \times 10^{15} I_{ref})/I_{ref}\right) \\ &= 159.75 \text{ dB} \end{aligned}$$

(3 分)

传输损耗为 $20\lg 1000=60 \text{ dB}$, (4 分)

信号级为

$$SL - TL = 159.75 - 60 = 99.75 \text{ dB}$$

(5 分)